

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 02 🌟

विशुद्ध विज्ञान मॉक टेस्ट 02

मिशन 35/35 अंक • 50 अति-महत्वपूर्ण विगत वर्षों के प्रश्न

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ प्रकाशिकी, दोष निवारण, विद्युत परिपथ व लोलक के 15 प्रश्न
- ✓ अम्लराज, पेट्रोकेमिकल्स, अक्रिय गैस व रासायनिक यौगिकों के 15 प्रश्न
- ✓ मानव रुधिर, ग्रंथियां, पादप हार्मोन व राष्ट्रीय उद्यानों के 20 प्रश्न
- ✓ ऑल इंडिया NMMS परीक्षा स्तर के शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ प्रत्येक प्रश्न पर 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पैटर्न एवं विस्तृत व्याख्या

📋 परीक्षा निर्देश एवं मूल्यांकन नियमावली (Exam Rules & Scoring Pattern):

- इस टेस्ट में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) के विज्ञान (SAT) पाठ्यक्रम के कुल 50 प्रामाणिक प्रश्न शामिल हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र स्वयं विचार कर उत्तर दे सकें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: विज्ञान के 35 प्रश्नों में से शत-प्रतिशत 35/35 अंक प्राप्त करना!

प्र. 1. कार्य (Work) एवं ऊर्जा (Energy) का अंतरराष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) वाट

(B) जूल (Joule)

(C) न्यूटन

(D) पास्कल

प्र. 1. कार्य (Work) एवं ऊर्जा (Energy) का अंतरराष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) वाट

✅ (B) जूल (Joule)

(C) न्यूटन

(D) पास्कल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कार्य = बल × विस्थापन, इसका SI मात्रक न्यूटन-मीटर या 'जूल' (J) होता है।

प्र. 2. विद्युत शक्ति (Electric Power) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) वाट (Watt)

(C) एम्पीयर

(D) वोल्ट

प्र. 2. विद्युत शक्ति (Electric Power) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

✅ (B) वाट (Watt)

(C) एम्पीयर

(D) वोल्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं (P = W/t), इसका मात्रक वाट (W) होता है।

प्र. 3. जब प्रकाश विरल माध्यम (हवा) से सघन माध्यम (कांच) में जाता है, तो वह:

(A) अभिलंब से दूर हटता है

(B) अभिलंब की ओर झुकता है

(C) सीधा निकल जाता है

(D) वापस लौट जाता है

प्र. 3. जब प्रकाश विरल माध्यम (हवा) से सघन माध्यम (कांच) में जाता है, तो वह:

(A) अभिलंब से दूर हटता है

✅ **(B) अभिलंब की ओर झुकता है**

(C) सीधा निकल जाता है

(D) वापस लौट जाता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है, अतः किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है।

प्र. 4. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस घटना के कारण होता है?

(A) परावर्तन

(B) वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

(C) प्रकीर्णन

(D) विवर्तन

प्र. 4. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस घटना के कारण होता है?

(A) परावर्तन

✅ (B) वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

(C) प्रकीर्णन

(D) विवर्तन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों द्वारा तारों के प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता है।

प्र. 5. निकट दृष्टि दोष (Myopia) को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है?

(A) उत्तल लेंस

(B) अवतल लेंस (Concave Lens)

(C) बेलनाकार लेंस

(D) द्विफोकसी लेंस

प्र. 5. निकट दृष्टि दोष (Myopia) को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है?

(A) उत्तल लेंस

✅ (B) अवतल लेंस (Concave Lens)

(C) बेलनाकार लेंस

(D) द्विफोकसी लेंस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करता है।

प्र. 6. दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है?

(A) अवतल लेंस

(B) उत्तल लेंस (Convex Lens)

(C) समतल दर्पण

(D) अवतल दर्पण

प्र. 6. दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है?

(A) अवतल लेंस

✅ (B) उत्तल लेंस (Convex Lens)

(C) समतल दर्पण

(D) अवतल दर्पण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल लेंस अभिसारी होता है जो किरणों को पहले मोड़कर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है।

प्र. 7. दांतों के डॉक्टर द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

प्र. 7. दांतों के डॉक्टर द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ (B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण वस्तु को बहुत पास रखने पर सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दिखाता है।

प्र. 8. गाड़ियों की हेडलाइट (Headlights) में कौन-सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल परवलयिक दर्पण (Concave)

(C) समतल दर्पण

(D) बेलनाकार दर्पण

प्र. 8. गाड़ियों की हेडलाइट (Headlights) में कौन-सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ (B) अवतल परवलयिक दर्पण (Concave)

(C) समतल दर्पण

(D) बेलनाकार दर्पण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण बल्ब से निकलने वाले प्रकाश को समानांतर शक्तिशाली पुंज में बदल देता है।

प्र. 9. किसी परिपथ में विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है?

(A) श्रेणीक्रम में

(B) समांतर क्रम में (Parallel)

(C) मिश्रित क्रम में

(D) किसी भी क्रम में

प्र. 9. किसी परिपथ में विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है?

(A) श्रेणीक्रम में

✅ **(B) समांतर क्रम में (Parallel)**

(C) मिश्रित क्रम में

(D) किसी भी क्रम में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, अतः इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।

प्र. 10. घरों में प्रयुक्त विद्युत उपकरण (पंखा, बल्ब, टीवी) किस क्रम में जुड़े होते हैं?

(A) श्रेणीक्रम में

(B) समांतर क्रम (Parallel Connection)

(C) चक्रीय क्रम में

(D) अनियमित क्रम में

प्र. 10. घरों में प्रयुक्त विद्युत उपकरण (पंखा, बल्ब, टीवी) किस क्रम में जुड़े होते हैं?

(A) श्रेणीक्रम में

✅ (B) समांतर क्रम (Parallel Connection)

(C) चक्रीय क्रम में

(D) अनियमित क्रम में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समांतर क्रम में सभी उपकरणों को समान 220V वोल्टेज मिलता है और एक बंद होने पर दूसरा चालू रहता है।

प्र. 11. पृथ्वी के केंद्र (Center of Earth) पर किसी वस्तु का भार कितना होगा?

(A) अधिकतम

(B) शून्य (Zero)

(C) ध्रुवों के बराबर

(D) अनंत

प्र. 11. पृथ्वी के केंद्र (Center of Earth) पर किसी वस्तु का भार कितना होगा?

(A) अधिकतम

✅ (B) शून्य (Zero)

(C) ध्रुवों के बराबर

(D) अनंत

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g = 0 होता है, अतः भार W = m × 0 = 0 होगा।

प्र. 12. पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है?

(A) भूमध्य रेखा पर

(B) ध्रुवों पर (Poles)

(C) कर्क रेखा पर

(D) मकर रेखा पर

प्र. 12. पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है?

(A) भूमध्य रेखा पर

✅ (B) ध्रुवों पर (Poles)

(C) कर्क रेखा पर

(D) मकर रेखा पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या न्यूनतम होने से गुरुत्वीय त्वरण g का मान सर्वाधिक होता है।

प्र. 13. पेंडुलम घड़ी (सरल लोलक) का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है?

(A) गोलक के द्रव्यमान पर

(B) लोलक की प्रभावी लंबाई पर

(C) गोलक के रंग पर

(D) समय पर

प्र. 13. पेंडुलम घड़ी (सरल लोलक) का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है?

(A) गोलक के द्रव्यमान पर

✅ (B) लोलक की प्रभावी लंबाई पर

(C) गोलक के रंग पर

(D) समय पर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$, अतः आवर्तकाल केवल लोलक की लंबाई (L) और g पर निर्भर करता है।

प्र. 14. ध्वनि की तीव्रता (Loudness) का मात्रक क्या है?

(A) हर्ट्ज़

(B) डेसिबल (Decibel - dB)

(C) पास्कल

(D) मीटर

प्र. 14. ध्वनि की तीव्रता (Loudness) का मात्रक क्या है?

(A) हर्ट्ज़

✅ (B) डेसिबल (Decibel - dB)

(C) पास्कल

(D) मीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि की तीव्रता और शोर का स्तर डेसिबल (dB) में मापा जाता है (80 dB से ऊपर शोर हानिकारक है)।

प्र. 15. पराबैंगनी किरणों (UV Rays) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉन्टजन

(B) जोहान रिटर (Johann Ritter)

(C) हर्शेल

(D) न्यूटन

प्र. 15. पराबैंगनी किरणों (UV Rays) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉन्टजन

✅ (B) जोहान रिटर (Johann Ritter)

(C) हर्शेल

(D) न्यूटन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1801 में जोहान रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी।

प्र. 16. अम्लराज (Aqua Regia) सांद्र HCl और सांद्र HNO_3 का किस अनुपात में ताजा मिश्रण होता है?

(A) 1 : 3

(B) 3 : 1 (3 HCl + 1 HNO_3)

(C) 2 : 1

(D) 1 : 1

प्र. 16. अम्लराज (Aqua Regia) सांद्र HCl और सांद्र HNO_3 का किस अनुपात में ताजा मिश्रण होता है?

(A) 1 : 3

✅ **(B) 3 : 1 (3 HCl + 1 HNO_3)**

(C) 2 : 1

(D) 1 : 1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण सोना भी घोल देता है।

प्र. 17. सोने एवं चांदी के आभूषणों को साफ करने हेतु सुनार द्वारा किस अम्ल का उपयोग किया जाता है?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल

(B) नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

प्र. 17. सोने एवं चांदी के आभूषणों को साफ करने हेतु सुनार द्वारा किस अम्ल का उपयोग किया जाता है?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल

✅ **(B) नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)**

(C) एसिटिक अम्ल

(D) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): नाइट्रिक अम्ल (शोरे का अम्ल) सोने और चांदी की अशुद्धियों को साफ करने हेतु उपयोग में आता है।

प्र. 18. वाहनों की बैटरियों (Lead Storage Battery) में कौन-सा अम्ल भरा जाता है?

(A) नाइट्रिक अम्ल

(B) सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)

(C) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

प्र. 18. वाहनों की बैटरियों (Lead Storage Battery) में कौन-सा अम्ल भरा जाता है?

(A) नाइट्रिक अम्ल

✅ (B) सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)

(C) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सल्फ्यूरिक अम्ल (गंधक का अम्ल) को 'रसायनों का राजा' कहते हैं, यह लेड बैटरियों में प्रयुक्त होता है।

प्र. 19. पेट की अम्लीयता (एसिडिटी) दूर करने हेतु प्रयुक्त 'मिल्क ऑफ मैग्नीशिया' का रासायनिक नाम क्या है?

(A) कैल्शियम कार्बोनेट

(B) मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड [$Mg(OH)_2$]

(C) सोडियम हाइड्रोक्साइड

(D) पोटेशियम क्लोराइड

प्र. 19. पेट की अम्लीयता (एसिडिटी) दूर करने हेतु प्रयुक्त 'मिल्क ऑफ मैग्नीशिया' का रासायनिक नाम क्या है?

(A) कैल्शियम कार्बोनेट

✅ **(B) मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड [$Mg(OH)_2$]**

(C) सोडियम हाइड्रोक्साइड

(D) पोटेशियम क्लोराइड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल प्रति-अम्ल (Antacid) है जो अतिरिक्त पेट के अम्ल को शांत करता है।

प्र. 20. शुष्क बुझा हुआ चूना (Slaked Lime) का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) CaO

(B) $Ca(OH)_2$

(C) $CaCO_3$

(D) $CaCl_2$

प्र. 20. शुष्क बुझा हुआ चूना (Slaked Lime) का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) CaO

✅ (B) $Ca(OH)_2$

(C) $CaCO_3$

(D) $CaCl_2$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बिना बुझे चूने (CaO) में पानी डालने पर बुझा हुआ चूना [$Ca(OH)_2$] बनता है।

प्र. 21. संगमरमर (Marble), खड़िया एवं चूना-पत्थर का मुख्य रासायनिक घटक क्या है?

(A) कैल्शियम सल्फेट

(B) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(C) कैल्शियम ऑक्साइड

(D) कैल्शियम नाइट्रेट

प्र. 21. संगमरमर (Marble), खड़िया एवं चूना-पत्थर का मुख्य रासायनिक घटक क्या है?

(A) कैल्शियम सल्फेट

✅ **(B) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)**

(C) कैल्शियम ऑक्साइड

(D) कैल्शियम नाइट्रेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): संगमरमर, चूना-पत्थर, चाक और अंडे का छिलका सभी कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के रूप हैं।

प्र. 22. हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) नाइट्रिक ऑक्साइड

(B) नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)

(C) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

(D) अमोनिया

प्र. 22. हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) नाइट्रिक ऑक्साइड

✅ (B) नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)

(C) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

(D) अमोनिया

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) को सूंघने पर उत्तेजना व हंसी आती है, इसे लाफिंग गैस कहते हैं।

प्र. 23. अश्रु गैस (Tear Gas) के रूप में मुख्य रूप से कौन-सा रासायनिक यौगिक प्रयुक्त होता है?

(A) क्लोरोपिक्रिन (Chloropicrin)

(B) मीथेन

(C) ईथेन

(D) कार्बन मोनोऑक्साइड

प्र. 23. अश्रु गैस (Tear Gas) के रूप में मुख्य रूप से कौन-सा रासायनिक यौगिक प्रयुक्त होता है?

✅ **(A) क्लोरोपिक्रिन (Chloropicrin)**

(B) मीथेन

(C) ईथेन

(D) कार्बन मोनोऑक्साइड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): भीड़ को तितर-बितर करने हेतु पुलिस अश्रु गैस (क्लोरोपिक्रिन) का उपयोग करती है।

प्र. 24. शुष्क बर्फ (Dry Ice) किसे कहा जाता है?

(A) ठोस नाइट्रोजन

(B) ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (Solid CO_2)

(C) बर्फ और नमक का मिश्रण

(D) ठोस हाइड्रोजन

प्र. 24. शुष्क बर्फ (Dry Ice) किसे कहा जाता है?

(A) ठोस नाइट्रोजन

✅ (B) ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (Solid CO_2)

(C) बर्फ और नमक का मिश्रण

(D) ठोस हाइड्रोजन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ठोस CO_2 को अत्यधिक दाब पर जमाया जाता है; गर्म करने पर यह बिना द्रव बने सीधे गैस बनती है।

प्र. 25. कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है?

(A) मीथेन

(B) एसिटिलीन / एथिलीन (Ethylene)

(C) ईथेन

(D) हाइड्रोजन

प्र. 25. कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है?

(A) मीथेन

✅ (B) एसिटिलीन / एथिलीन (Ethylene)

(C) ईथेन

(D) हाइड्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एथिलीन एक पादप हार्मोन है तथा कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन फलों को जल्दी पकाती है।

प्र. 26. गोबर गैस (बायोगैस) का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन-सी गैस होती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

(B) मीथेन (CH_4 - लगभग 65%)

(C) ब्यूटेन

(D) प्रोपेन

प्र. 26. गोबर गैस (बायोगैस) का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन-सी गैस होती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ (B) मीथेन (CH_4 - लगभग 65%)

(C) ब्यूटेन

(D) प्रोपेन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): बायोगैस संयंत्र में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा गोबर के सड़ने से प्रचुर मात्रा में मीथेन बनती है।

प्र. 27. जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) ब्लीचिंग पाउडर

(B) धावन सोडा (Washing Soda)

(C) साधारण नमक

(D) नीला थोथा

प्र. 27. जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) ब्लीचिंग पाउडर

✅ (B) धावन सोडा (Washing Soda)

(C) साधारण नमक

(D) नीला थोथा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धावन सोडा (Na_2CO_3) जल में घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट/क्लोराइड को अवक्षेपित कर देता है।

प्र. 28. नीला थोथा (Blue Vitriol) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) फेरस सल्फेट

(B) कॉपर सल्फेट ($CuSO_4.5H_2O$)

(C) जिंक सल्फेट

(D) मैग्नीशियम सल्फेट

प्र. 28. नीला थोथा (Blue Vitriol) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) फेरस सल्फेट

✅ (B) कॉपर सल्फेट ($CuSO_4.5H_2O$)

(C) जिंक सल्फेट

(D) मैग्नीशियम सल्फेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है।

प्र. 29. हरा कसीस (Green Vitriol) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) कॉपर सल्फेट

(B) फेरस सल्फेट ($FeSO_4.7H_2O$)

(C) जिंक सल्फेट

(D) एल्युमिनियम सल्फेट

प्र. 29. हरा कसीस (Green Vitriol) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) कॉपर सल्फेट

✅ **(B) फेरस सल्फेट ($FeSO_4.7H_2O$)**

(C) जिंक सल्फेट

(D) एल्युमिनियम सल्फेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हरा कसीस कहते हैं।

प्र. 30. सफेद थोथा (White Vitriol) किसे कहा जाता है?

(A) जिंक सल्फेट ($ZnSO_4.7H_2O$)

(B) कैल्शियम सल्फेट

(C) सोडियम सल्फेट

(D) बेरियम सल्फेट

प्र. 30. सफेद थोथा (White Vitriol) किसे कहा जाता है?

✅ **(A) जिंक सल्फेट ($ZnSO_4.7H_2O$)**

(B) कैल्शियम सल्फेट

(C) सोडियम सल्फेट

(D) बेरियम सल्फेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): जिंक सल्फेट के क्रिस्टल को सफेद थोथा कहा जाता है।

प्र. 31. मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण (रक्त छनन) किस अंग में होता है?

(A) फेफड़े में

(B) हृदय में

(C) वृक्क / गुर्दे (Kidneys) में

(D) यकृत में

प्र. 31. मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण (रक्त छनन) किस अंग में होता है?

(A) फेफड़े में

(B) हृदय में

✅ (C) वृक्क / गुर्दे (Kidneys) में

(D) यकृत में

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): वृक्क (Kidney) रक्त से यूरिया, यूरिक अम्ल और अतिरिक्त लवणों को छानकर मूत्र बनाता है।

प्र. 32. रक्त का लाल रंग किस लौहयुक्त प्रोटीन वर्णक के कारण होता है?

(A) मायोग्लोबिन

(B) हीमोग्लोबिन (Haemoglobin)

(C) फाइब्रिन

(D) कैरोटीन

प्र. 32. रक्त का लाल रंग किस लौहयुक्त प्रोटीन वर्णक के कारण होता है?

(A) मायोग्लोबिन

✅ (B) हीमोग्लोबिन (Haemoglobin)

(C) फाइब्रिन

(D) कैरोटीन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हीमोग्लोबिन में 'हीम' नामक लौह यौगिक होता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को लाल बनाता है।

प्र. 33. शरीर के सैनिकों (Soldiers of Body) के रूप में किन्हें जाना जाता है?

(A) लाल रक्त कणिकाएं

(B) श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC)

(C) प्लेटलेट्स

(D) प्लाज्मा

प्र. 33. शरीर के सैनिकों (Soldiers of Body) के रूप में किन्हें जाना जाता है?

(A) लाल रक्त कणिकाएं

✅ **(B) श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC)**

(C) प्लेटलेट्स

(D) प्लाज्मा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): WBC हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसों को भक्षण करके शरीर को रोगों से बचाती हैं।

प्र. 34. आरबीसी (लाल रक्त कणिकाएं) का जीवनकाल लगभग कितने दिनों का होता है?

(A) 20 से 30 दिन

(B) 120 दिन (120 Days)

(C) 200 दिन

(D) 365 दिन

प्र. 34. आरबीसी (लाल रक्त कणिकाएं) का जीवनकाल लगभग कितने दिनों का होता है?

(A) 20 से 30 दिन

✅ (B) 120 दिन (120 Days)

(C) 200 दिन

(D) 365 दिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): RBC का निर्माण अस्थिमज्जा (Bone Marrow) में होता है और इनका जीवनकाल 120 दिन होता है।

प्र. 35. मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है?

(A) 60 बार

(B) 72 बार (72 times/min)

(C) 80 बार

(D) 100 बार

प्र. 35. मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है?

(A) 60 बार

✅ (B) 72 बार (72 times/min)

(C) 80 बार

(D) 100 बार

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एक सामान्य स्वस्थ वयस्क का हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार स्पंदन करता है।

प्र. 36. मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?

(A) 35°C

(B) 37°C (या 98.6°F)

(C) 40°C

(D) 42°C

प्र. 36. मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?

(A) 35°C

✅ (B) 37°C (या 98.6°F)

(C) 40°C

(D) 42°C

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव शरीर का स्थिर तापमान 37°C या 98.6 फारेनहाइट होता है।

प्र. 37. लार में उपस्थित कौन-सा जीवाणुनाशक एंजाइम भोजन के कीटाणुओं को मारता है?

(A) टायलिन

(B) लाइसोजाइम (Lysozyme)

(C) पेप्सिन

(D) रेनिन

प्र. 37. लार में उपस्थित कौन-सा जीवाणुनाशक एंजाइम भोजन के कीटाणुओं को मारता है?

(A) टायलिन

✅ (B) लाइसोजाइम (Lysozyme)

(C) पेप्सिन

(D) रेनिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लाइसोजाइम एंजाइम लार और आंसुओं में पाया जाता है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़ता है।

प्र. 38. प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन-सा गंभीर कुपोषण रोग हो जाता है?

(A) स्कर्वी

(B) क्वाशिओरकोर (Kwashiorkor)

(C) रतौंधी

(D) एनीमिया

प्र. 38. प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन-सा गंभीर कुपोषण रोग हो जाता है?

(A) स्कर्वी

✅ (B) क्वाशिओरकोर (Kwashiorkor)

(C) रतौंधी

(D) एनीमिया

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रोटीन की भारी कमी से बच्चों का पेट फूल जाता है और हाथ-पैर पतले हो जाते हैं (क्वाशिओरकोर)।

प्र. 39. शरीर में लोहे (आयरन) की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है?

(A) घेंघा

(B) अरक्तता / एनीमिया (Anaemia)

(C) स्कर्वी

(D) मधुमेह

प्र. 39. शरीर में लोहे (आयरन) की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है?

(A) घेंघा

✅ (B) अरक्तता / एनीमिया (Anaemia)

(C) स्कर्वी

(D) मधुमेह

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आयरन की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, जिससे एनीमिया होता है।

प्र. 40. आयोडीन की कमी से कौन-सी अंतःस्रावी ग्रंथि सूजकर बढ़ जाती है?

(A) पीयूष ग्रंथि

(B) थायरॉयड ग्रंथि (घेंघा रोग)

(C) अग्न्याशय

(D) अधिवृक्क

प्र. 40. आयोडीन की कमी से कौन-सी अंतःस्रावी ग्रंथि सूजकर बढ़ जाती है?

(A) पीयूष ग्रंथि

✅ (B) थायरॉयड ग्रंथि (घेंघा रोग)

(C) अग्न्याशय

(D) अधिवृक्क

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): थायरॉयड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन लेती है; कमी होने पर सूज जाती है।

प्र. 41. मानव नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस पर्दे पर बनता है?

(A) कॉर्निया पर

(B) आईरिस पर

(C) रेटिना / दृष्टिपटल पर

(D) पुतली पर

प्र. 41. मानव नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस पर्दे पर बनता है?

(A) कॉर्निया पर

(B) आईरिस पर

✅ (C) रेटिना / दृष्टिपटल पर

(D) पुतली पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।

प्र. 42. नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है?

(A) कॉर्निया

(B) परितारिका / आईरिस (Iris)

(C) रेटिना

(D) श्वेतपटल

प्र. 42. नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है?

(A) कॉर्निया

✅ (B) परितारिका / आईरिस (Iris)

(C) रेटिना

(D) श्वेतपटल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आईरिस पुतली के आकार को सिकोड़ या फैलाकर आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है।

प्र. 43. पौधों की पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल हानि की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) श्वसन

(B) वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)

(C) प्रकाश-संश्लेषण

(D) अवशोषण

प्र. 43. पौधों की पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल हानि की क्रिया क्या कहलाती है?

(A) श्वसन

✅ (B) वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)

(C) प्रकाश-संश्लेषण

(D) अवशोषण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है जिससे पौधों में ठंडक रहती है।

प्र. 44. ऑक्सिन (Auxin) और जिबरेलिन पौधों में क्या कार्य करते हैं?

(A) वृद्धि संदमन

(B) पादप वृद्धि प्रेरक (Growth Hormones)

(C) पत्ती गिराना

(D) फल सुखाना

प्र. 44. ऑक्सिन (Auxin) और जिबरेलिन पौधों में क्या कार्य करते हैं?

(A) वृद्धि संदमन

✅ (B) पादप वृद्धि प्रेरक (Growth Hormones)

(C) पत्ती गिराना

(D) फल सुखाना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ऑक्सिन और जिबरेलिन पौधों की लंबाई व कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाने वाले वृद्धि हार्मोन हैं।

प्र. 45. पत्तियों के झड़ने और वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन कौन-सा है?

(A) ऑक्सिन

(B) साइटोकाइनिन

(C) एब्सिसिक अम्ल (ABA)

(D) जिबरेलिन

प्र. 45. पत्तियों के झड़ने और वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन कौन-सा है?

(A) ऑक्सिन

(B) साइटोकाइनिन

✅ (C) एब्सिसिक अम्ल (ABA)

(D) जिबरेलिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): एब्सिसिक अम्ल (ABA) एक वृद्धि संदमक हार्मोन है जो पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है।

प्र. 46. रेड डाटा बुक (Red Data Book) किसके द्वारा जारी की जाती है?

(A) UNESCO

(B) IUCN (International Union for Conservation of Nature)

(C) WHO

(D) UNEP

प्र. 46. रेड डाटा बुक (Red Data Book) किसके द्वारा जारी की जाती है?

(A) UNESCO

✅ (B) IUCN (International Union for Conservation of Nature)

(C) WHO

(D) UNEP

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): IUCN संकटग्रस्त जीवों की रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है।

प्र. 47. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?

(A) उत्तर प्रदेश

(B) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

(C) बिहार

(D) राजस्थान

प्र. 47. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?

(A) उत्तर प्रदेश

✅ (B) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

(C) बिहार

(D) राजस्थान

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है।

प्र. 48. वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है?

(A) पटना

(B) पश्चिम चंपारण (West Champaran)

(C) गया

(D) सुपौल

प्र. 48. वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है?

(A) पटना

✅ (B) पश्चिम चंपारण (West Champaran)

(C) गया

(D) सुपौल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है।

प्र. 49. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?

(A) गुजरात

(B) राजस्थान (Rajasthan)

(C) मध्य प्रदेश

(D) महाराष्ट्र

प्र. 49. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?

(A) गुजरात

✅ (B) राजस्थान (Rajasthan)

(C) मध्य प्रदेश

(D) महाराष्ट्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है।

प्र. 50. गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात) मुख्य रूप से किस दुर्लभ वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है?

(A) एक सींग वाला गैंडा

(B) एशियाई शेर (Asiatic Lion)

(C) रॉयल बंगाल टाइगर

(D) जंगली गधा

प्र. 50. गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात) मुख्य रूप से किस दुर्लभ वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है?

(A) एक सींग वाला गैंडा

✅ **(B) एशियाई शेर (Asiatic Lion)**

(C) रॉयल बंगाल टाइगर

(D) जंगली गधा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): गुजरात का गिर वन पूरे एशिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- दृष्टि दोष: निकट दृष्टि = अवतल लेंस | दूर दृष्टि = उत्तल लेंस | प्रतिबिंब = रेटिना पर | प्रकाश नियंत्रण = आईरिस
- विद्युत संक्षेप: कार्य = जूल | शक्ति = वाट | घरों में = समांतर क्रम | केंद्र पर g = 0 (भार शून्य)
- रासायनिक सूत्र: अम्लराज = 3 HCl + 1 HNO_3 | बुझा चूना = $Ca(OH)_2$ | लाफिंग गैस = N_2O | शुष्क बर्फ = ठोस CO_2
- मानव कार्यिकी: RBC आयु = 120 दिन | रक्त बैंक = प्लीहा | हृदय स्पंदन = 72 प्रति मिनट | रक्त छनन = वृक्क
- राष्ट्रीय उद्यान: वाल्मीकि = प. चंपारण (बिहार) | गिर = एशियाई शेर (गुजरात) | कान्हा = MP | रणथंभौर = राजस्थान

🎯 स्व-मूल्यांकन एवं प्रदर्शन विश्लेषण (Self Evaluation Chart):

- 🏆 45+ सही उत्तर (उत्कृष्ट प्रदर्शन): State Merit List में सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित! तैयारी पूर्ण है।
- 🏆 38 - 44 सही उत्तर (सराहनीय प्रदर्शन): छात्रवृत्ति पक्की! कमजोर टॉपिक्स का 1 बार त्वरित रिवीजन करें।
- 🏆 30 - 37 सही उत्तर (औसत प्रदर्शन): भौतिकी व रसायन के सूत्रों का पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 30 से कम सही उत्तर: क्लास 01 से 17 की थ्योरी स्लाइड्स को दोबारा पढ़ें और नोट्स बनाएं।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 02 : सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सफलता किट

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King)

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech